

Espaces Vectoriels

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Généralités

1.1 Structure de $\mathbb{K}$ -ev

Espace vectoriel

Soit E un ensemble. On dit que $(E, +, \cdot)$ est un **espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$ s'il est muni :

- d'une loi de composition interne $+$: pour tout $(x, y) \in E^2$, $x + y \in E$.
- d'une loi de composition externe $\cdot$: pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$, $\lambda \cdot x \in E$.

Il doit vérifier les propriétés suivantes :

- $(E, +)$ est un groupe commutatif : associativité, commutativité, existence d'un élément neutre 0_E pour $+$, et existence d'un symétrique (opposé) $-u$ pour tout $u \in E$.
- Pour la loi externe : $1_{\mathbb{K}} \cdot u = u$, $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$, $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$, et $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda \mu) \cdot u$.

Les éléments de E sont appelés vecteurs, ceux de $\mathbb{K}$ des scalaires.

Premières propriétés

Si $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors :

- L'élément neutre 0_E est unique.
- L'élément symétrique $-u$ est unique.
- Pour tout $u \in E$, on a $0_E \cdot u = 0_E$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda \cdot 0_E = 0_E$.
- Pour tout $u \in E$, le vecteur $(-1) \cdot u$ est le symétrique de u .

Intégrité

L'**intégrité** de E stipule que pour $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\lambda \cdot u = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } u = 0_E$$

1.2 Espaces vectoriels fondamentaux

Espace $\mathbb{K}^n$

L'ensemble $\mathbb{K}^n = \mathbb{K} \times \dots \times \mathbb{K}$ des n -uplets, muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire composante par composante, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Espaces vectoriels de référence

Les ensembles suivants, munis des opérations classiques, sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels :

- L'ensemble E^Ω (ou $\mathcal{F}(\Omega, E)$) des applications d'un ensemble Ω dans un $\mathbb{K}$ -ev E .
- L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- L'ensemble $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$.
- L'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices de taille (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.
- L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

1.3 Combinaison linéaire

Combinaison linéaire

Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs de E . Un vecteur $u \in E$ est une **combinaison linéaire** de la famille s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que :

$$u = \sum_{k=1}^n \lambda_k u_k$$

Colinéarité et coplanarité

Deux vecteurs u et v sont **colinéaires** si l'un est nul ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda v$.

Trois vecteurs u, v, w sont **coplanaires** si deux sont colinéaires ou s'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda v + \mu w$.

2 Sous-espaces vectoriels

2.1 Définition et caractérisation

Sous-espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. F est un **sous-espace vectoriel** (sev) de E si $F \subset E$ et si F est lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois induites.

Caractérisation d'un sev

$F \subset E$ est un sev de E si et seulement si :

- $F \neq \emptyset$ (en pratique, on vérifie que $0_E \in F$).
- F est stable par combinaison linéaire : $\forall (u, v) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda u + \mu v \in F$.

Exemple

$\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.

2.2 Intersection de sev

Intersection d'espaces vectoriels

L'**intersection** de deux sev (ou d'une famille quelconque de sev) de E est un sev de E .

Remarque sur la réunion

La réunion de deux sev n'est en général pas un sev, sauf si l'un est inclus dans l'autre.

2.3 Sous-espace vectoriel engendré par une famille

Sous-espace engendré

L'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille $(u_1, \dots, u_p)$ de E est un sev de E , noté $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$. C'est le plus petit sev (au sens de l'inclusion) de E contenant les vecteurs de la famille.

Propriétés de Vect

Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de E :

- Si $\lambda \neq 0$, $\text{Vect}(u_1, \dots, \lambda u_i, \dots, u_p) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_i, \dots, u_p)$.
- Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, alors $\text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{F})$.
- $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p, 0_E) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.
- Si $v \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$, l'ajout de v ne modifie pas le Vect : $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p, v) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.

2.4 Somme de deux sous-espaces

Somme de sous-espaces

La **somme** de deux sev F et G de E est l'ensemble $F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}$.
C'est le plus petit sev de E contenant $F \cup G$.

Somme directe

F et G sont en **somme directe** si tout élément de $F + G$ se décompose de manière unique en la somme d'un élément de F et d'un de G . On la note $F \oplus G$.

Caractérisation de la somme directe

F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.

Sous-espaces supplémentaires

F et G sont **supplémentaires** dans E si $E = F \oplus G$, c'est-à-dire si tout vecteur de E se décompose de manière unique sous la forme $u = x + y$ avec $x \in F$ et $y \in G$.
On a l'équivalence : $E = F \oplus G \iff E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

3 Familles finies de vecteurs

3.1 Familles génératrices

Famille génératrice

Une famille $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ de E est une **famille génératrice** de E si $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p) = E$.
Cela signifie que tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{F}$.

Propriétés des familles génératrices

- Toute sur-famille d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de E .
- Si $(u_1, \dots, u_n)$ engendre E , alors $(v_1, \dots, v_p)$ engendre E ssi les u_i peuvent s'obtenir comme combinaison linéaire des v_j .
- Si une partie A est génératrice, on peut en retirer un élément a et garder une famille génératrice ssi $a \in \text{Vect}(A \setminus \{a\})$.

3.2 Familles libres, liées

Famille libre et liée

Une famille est **libre** si la seule combinaison linéaire nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls :

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k u_k = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$$

Sinon, la famille est dite **liée** (il existe une combinaison linéaire nulle avec des coefficients non tous nuls).

Propriétés des familles libres et liées

- Une famille contenant 0_E est toujours liée.
- Une famille d'un vecteur u est libre ssi $u \neq 0_E$.
- Une famille de deux vecteurs est liée ssi ils sont colinéaires.
- Toute sous-famille d'une famille libre est libre.
- Toute sur-famille d'une famille liée est liée.
- Une famille est liée ssi un des vecteurs est combinaison linéaire des autres.
- Si $(u_1, \dots, u_p)$ est libre, l'ajout d'un vecteur u donne une famille liée ssi $u \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.

Polynômes échelonnés en degré

Toute famille finie de polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$ de degrés deux à deux distincts est libre .

3.3 Bases**Base**

Une famille est une **base** de E si elle est à la fois libre et génératrice de E .

Coordonnées dans une base

Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une base de E . Pour tout $u \in E$, il existe un unique n -uplet de scalaires $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tel que $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$.

Ces scalaires sont appelés les **coordonnées** de u dans la base $\mathcal{B}$.

Bases canoniques

- La base canonique de $\mathbb{K}^n$ est $(e_1, \dots, e_n)$ avec $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, etc .
- La base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$.
- La base canonique de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est la famille des matrices élémentaires $(E_{i,j})$.

4 Dimension d'un espace vectoriel**4.1 Espace vectoriel de dimension finie****Dimension finie**

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est de **dimension finie** s'il existe une famille finie de vecteurs qui engendre E . Sinon, E est de dimension infinie .

Théorème de la base incomplète

Dans un ev de dimension finie, toute famille libre peut se compléter (à l'aide d'éléments d'une famille génératrice) en une base de E .

Théorème de la base extraite et existence

De toute famille génératrice de E , on peut extraire une base de E .

Si E est de dimension finie, alors E admet au moins une base .

Dimension

Si E est de dimension finie, toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs (le même cardinal) .

Ce nombre unique est la **dimension** de E , notée $\dim(E)$ ou $\dim_{\mathbb{K}}(E)$.

Dimensions usuelles

$\dim(\{0_E\}) = 0$. $\dim(\mathbb{K}^n) = n$. $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$. $\dim(M_{n,p}(\mathbb{K})) = n \times p$.

4.2 Dimension et familles de vecteurs**Limites de cardinal**

Soit E un espace de dimension n :

- Toute famille contenant au moins $n + 1$ vecteurs est liée .
- Toute famille libre admet au plus n vecteurs .
- Toute famille génératrice admet au moins n vecteurs .

Équivalences fondamentales

Soit E un espace de dimension n et $\mathcal{A}$ une famille de n vecteurs (le bon cardinal). Alors les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- $\mathcal{A}$ est une base de E .
- $\mathcal{A}$ est une famille libre.
- $\mathcal{A}$ est une famille génératrice de E .

Application à l'Analyse

L'ensemble des solutions de $y' + a(x)y = 0$ est une droite vectorielle (dimension 1) .

L'ensemble des solutions de $ay'' + by' + c = 0$ (avec $a \neq 0$) ou d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 est un plan vectoriel (dimension 2) .

5 Sous-espaces vectoriels en dimension finie

5.1 Dimension de sous-espaces vectoriels

Dimension d'un sev

Si F est un sev de E (de dimension finie), alors F est de dimension finie et $\dim(F) \leq \dim(E)$.

De plus, si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.

5.2 Rang d'une famille finie de vecteurs

Rang

Le **rang** d'une famille $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_p)$ est égal à la dimension du sev engendré par cette famille :

$$\text{rg}(\mathcal{F}) = \dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_p))$$

Propriétés du rang

Soit $\mathcal{F}$ une famille de p vecteurs dans E de dimension n :

- $\mathcal{F}$ est libre ssi $\text{rg}(\mathcal{F}) = p$.
- $\mathcal{F}$ est génératrice ssi $\text{rg}(\mathcal{F}) = n$.
- $\mathcal{F}$ est une base ssi $\text{rg}(\mathcal{F}) = n = p$.

Le rang est invariant par opérations élémentaires (permutation, dilatation par $\lambda \neq 0$, transvection) .

5.3 Dimension de la somme de deux sev

Formule de Grassmann

Soient F et G deux sev de dimension finie. On a l'égalité :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

Somme directe et dimension

F et G sont en somme directe ssi $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G)$.

Caractérisation des supplémentaires

Soient F et G deux sev d'un ev de dimension finie E . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- F et G sont supplémentaires dans E .
- $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.
- $F + G = E$ et $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.

Bases et supplémentaires

Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G , alors si F et G sont supplémentaires, la concaténation $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E . C'est une **base adaptée** à la somme directe.
Tout sous-espace vectoriel admet au moins un supplémentaire en dimension finie.

Espace vectoriel produit (Hors-Programme)

Soient $(E_1, +_1, \cdot_1)$ et $(E_2, +_2, \cdot_2)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

L'ensemble produit $E_1 \times E_2$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel lorsqu'on le munit des lois définies composante par composante, c'est-à-dire :

- **Addition** : Pour tous vecteurs (u_1, u_2) et (v_1, v_2) de $E_1 \times E_2$,

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 +_1 v_1, u_2 +_2 v_2)$$

- **Multiplication par un scalaire** : Pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout vecteur $(u_1, u_2) \in E_1 \times E_2$,

$$\lambda \cdot (u_1, u_2) = (\lambda \cdot_1 u_1, \lambda \cdot_2 u_2)$$